PROPUESTA ACADÉMICA EXTENSA

# Acompañar las altas capacidades con mejores preguntas y decisiones revisables.

SendIA · Una guía de reflexión pedagógica para docentes, familias y equipos educativos.

HACKATÓN IA EN EDUCACIÓN · OEA – AYUDA EN ACCIÓN

**Reto elegido**

Diversificación y personalización de la formación o atención a brechas y necesidades educativas especiales.

**Equipo responsable:** Ana Lucía Silva Córdoba · **País:** Uruguay.

Prototipo funcional. No se presentan resultados de pilotaje ni impacto; esas actividades están pendientes.

RESUMEN EJECUTIVO

# Una pausa estructurada antes de decidir

SendIA es un prototipo digital que ayuda a personas adultas a analizar situaciones educativas concretas relacionadas con el aprendizaje y el acompañamiento de estudiantes con altas capacidades. Su propósito es organizar lo que se observa, distinguirlo de las interpretaciones, hacer visibles las preguntas pendientes y preparar un siguiente paso pedagógico pequeño y revisable.

La plataforma no identifica altas capacidades, no diagnostica, no etiqueta y no decide por el centro educativo. No sustituye a orientación ni a una evaluación especializada. El usuario directo es una persona adulta —docente, familiar o profesional educativo—; el estudiante es beneficiario y su voz debe considerarse en las decisiones que le afectan.

El recorrido combina interfaz guiada e IA generativa. Gemini puede formular preguntas adaptativas, organizar respuestas y proponer contenido estructurado. La aplicación valida la estructura; la persona adulta contrasta, edita o descarta lo generado. Tras aprobar un plan y consentir el envío del plan a Gemini, el prototipo puede crear borradores para docente, familia y escuela. Estos materiales no se envían automáticamente.

**Hipótesis de diseño**
Si SendIA ayuda a los adultos a distinguir hechos de interpretaciones y a identificar qué información falta, podrán acordar pasos educativos más deliberados y observables. Esta hipótesis todavía debe evaluarse con usuarios; no es un resultado demostrado.

## Estado de evidencia

El prototipo y sus recorridos demostrativos están disponibles. La demo de Alex y la biblioteca docente usan casos ficticios. No se han realizado el pilotaje de comprensión con usuarios reales ni una evaluación profesional sistemática de las respuestas de Gemini; por tanto, no se reportan resultados de impacto.

**PROPÓSITO**
Ayudar a pensar antes de adaptar.

**MECANISMO**
Observar, preguntar, ordenar, elegir y revisar.

**LÍMITE**
La herramienta no diagnostica ni sustituye criterio profesional.

CONTEXTO Y PROBLEMA

# Una necesidad real, con respuestas desiguales

Las altas capacidades no tienen una definición internacional única. La OCDE describe diferencias conceptuales y de política entre países, junto con retos de equidad en identificación y acceso a programas; algunos grupos —entre ellos niñas, estudiantes de minorías y estudiantes de contextos socioeconómicos desfavorecidos— aparecen infrarrepresentados en determinados programas. El informe también señala la necesidad de más evaluación sobre qué políticas y prácticas funcionan en cada contexto.[1]

En América Latina, una revisión sistemática publicada en 2026 analizó 12 estudios sobre políticas educativas y formación inicial docente. Sus hallazgos describen escasez de experiencias formativas y políticas explícitas, además de diferencias entre países y una implementación desigual.[2] Un documento del Ministerio de Educación de República Dominicana también describe barreras y oportunidades en su contexto nacional.[3]

Estas fuentes fundamentan la relevancia de abordar las necesidades educativas de estudiantes con altas capacidades. No prueban que el problema se manifieste igual en toda la región ni demuestran que SendIA lo resuelva. Para una postulación concreta, conviene completar esta evidencia con las voces de docentes y familias del país o comunidad destinataria.

## Situaciones que requieren indagación, no conclusiones rápidas

**EJEMPLOS DE OBSERVACIÓN**

Termina ciertas actividades pronto; tarda en comenzar tareas abiertas; pregunta más allá de la consigna; participa de manera variable; solicita más desafío y también ayuda.

**LO QUE NO SE PUEDE INFERIR SOLO CON ESO**

Una capacidad, una dificultad, una motivación o una causa. Deben considerarse la tarea, las instrucciones, el ritmo, el grupo, los apoyos, el idioma y la perspectiva del estudiante.

**Necesidad que aborda SendIA**

Ofrecer un método breve y compartido para pasar de una impresión a una pregunta útil y a un siguiente paso educativo que pueda revisarse.

1. Rutigliano y Quarshie (2021), OECD Education Working Papers n.º 262. 2. Barriga, Rebolledo-Rebolledo y Montes (2026), Perspectiva Educacional 65(1). 3. Ministerio de Educación de República Dominicana, manual sobre barreras y oportunidades en altas capacidades.

ELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA

# Diversificación y personalización de la formación

SendIA se presenta al reto de diversificación y personalización de la formación o atención a brechas y necesidades educativas especiales porque su unidad de trabajo es una situación concreta de aprendizaje y la pregunta sobre cómo facilitar acceso, participación y desafío manteniendo una meta educativa comprensible.

| Dimensión del reto | Aporte que propone SendIA | Alcance y cautela |
|---|---|---|
| **Personalización** | Organiza información de una situación específica y considera opciones diversas vinculadas a una meta. | No crea un perfil permanente ni predice necesidades. |
| **Atención a brechas** | Ofrece una secuencia guiada para preparar preguntas, observar evidencias y dialogar con orientación. | No sustituye evaluación especializada ni garantiza acceso a profesionales. |
| **Inclusión y equidad** | Invita a considerar contexto, intereses, voz del estudiante y factores que pueden ocultar fortalezas o dificultar participación. | El prototipo está en español; no se ha evaluado su adaptación a otras lenguas y países. |
| **IA aplicada a educación** | Usa IA para preguntas adaptativas y borradores estructurados ligados al proceso pedagógico. | La calidad de los resultados de Gemini no está validada por un pilotaje experto. |

## Correspondencia con los objetivos generales del Hackatón

- **Problemas educativos concretos:** organiza situaciones donde los adultos no saben qué observar o qué pequeño ajuste intentar.
- **Uso crítico, pedagógico, ético e inclusivo de IA:** muestra consentimiento, límites, hipótesis abiertas y revisión humana.
- **Intercambio colaborativo:** el código y los casos ficticios se pueden estudiar y adaptar; la colaboración dentro de la plataforma aún es simulada/local.
- **Producción de información:** este informe documenta criterios, proceso, tecnología, salvaguardas y plan de evaluación; los datos de piloto solo podrán describirse cuando se recojan.
- **Formación técnico-profesional:** no es el foco del prototipo actual. Una adaptación sería una línea futura, no una experiencia que SendIA ya demuestre.

> **Destinatarios directos**
> Docentes, familias y equipos educativos. El estudiante es beneficiario, no usuario directo de esta versión. Las áreas y niveles definitivos deben coincidir con las opciones oficiales del formulario de cierre.

MARCO CONCEPTUAL

# Principios que orientan las decisiones de diseño

01 · DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

### Opciones para participar y demostrar aprendizaje

CAST organiza el DUA en múltiples medios de implicación, representación y acción y expresión. SendIA traduce estos principios a preguntas sobre una meta: qué puede dar sentido a la tarea, cómo presentar la información y de qué formas se puede expresar lo aprendido. El marco guía alternativas; no significa que la herramienta determine qué necesita una persona.

02 · EVALUACIÓN FORMATIVA

### La evidencia orienta el siguiente paso

Las guías de EEF sobre retroalimentación subrayan la importancia de aclarar intenciones de aprendizaje y brechas antes de decidir cómo avanzar. SendIA organiza observaciones y propone un indicador para revisar un ajuste. La información recogida sirve para deliberar, no para calificar o etiquetar al estudiante.

03 · RESPUESTA A ALTAS CAPACIDADES

### Reto y apoyo se ajustan al aprendizaje

La orientación profesional sobre diferenciación contempla currículo, estrategias, recursos, agrupamientos y ritmo, apoyados en evidencias del aprendizaje. SendIA invita a explorar reto, profundidad, intereses y apoyos en el contexto. No prescribe compactación, aceleración ni otra medida especializada: esas decisiones corresponden al centro con orientación.

04 · VOZ Y DIGNIDAD DEL ESTUDIANTE

### Escuchar es parte de comprender

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a expresar opiniones en asuntos que afectan al niño y a que sean consideradas según edad y madurez. SendIA pregunta qué dice el estudiante y marca esa perspectiva como pendiente cuando aún no se conoce.

**Uso de marcos con rigor**

Estas referencias fundamentan decisiones de diseño. No son una evaluación de SendIA ni evidencian por sí mismas que la herramienta mejore aprendizaje, bienestar o inclusión.

Fuentes: CAST UDL Guidelines; Education Endowment Foundation, Teacher Feedback to Improve Pupil Learning; NAGC, Differentiating Curriculum and Instruction; Convención de Derechos del Niño, UNICEF, art. 12.

EXPERIENCIA DE USUARIO

# Un flujo guiado: observar, preguntar, ordenar y revisar

1

### Describir la situación

La persona adulta selecciona un ámbito (por ejemplo, participación o reto y aprendizaje), describe qué ocurrió y define la meta educativa. Se recomienda no incluir identificadores de menores.

2

### Añadir contexto y fortalezas

Se pueden aportar tarea, instrucciones, ritmo, recursos, apoyos ya conocidos, fortalezas e intereses, además de la perspectiva del estudiante. Lo desconocido puede quedar pendiente.

3

### Explorar preguntas adaptativas

Gemini formula preguntas de una en una y ofrece opciones además de texto libre. El usuario puede parar cuando considera que ya tiene información suficiente.

4

### Revisar contenido estructurado

La aplicación muestra resumen, observaciones, interpretaciones, datos pendientes, hasta tres hipótesis posibles y alternativas de diversificación vinculadas a una misma meta.

5

### Elegir el siguiente paso

La persona adulta adapta, edita o descarta. El plan puede incluir objetivo, acción, responsable, indicador observable y momento de revisión. Solo se guarda si la persona lo aprueba.

**Ejemplo ficticio**

Si un estudiante termina rápido algunas tareas rutinarias, pero tarda en iniciar un proyecto abierto, SendIA no concluye que se aburre o que tiene una condición. Invita a explorar dominio, claridad de instrucciones, formato, nivel de desafío y perspectiva del propio estudiante.

ROL PEDAGÓGICO Y FUNCIONAMIENTO

# La IA ayuda a indagar; la persona adulta decide

SendIA incorpora Gemini como apoyo generativo dentro de un recorrido guiado. No hay una conversación abierta tipo chatbot: la interfaz decide qué paso sigue y solicita a la IA una tarea acotada, con una respuesta estructurada que la aplicación puede revisar antes de presentarla.

| Momento | Qué aporta Gemini | Qué conserva la persona |
|---|---|---|
| **Preguntas adaptativas** | Propone una pregunta y opciones a partir de la situación y de las respuestas anteriores. | Responde con opciones o texto, puede corregirlo y decide si continúa. |
| **Ordenar y explorar** | Ayuda a separar observaciones, interpretaciones e información pendiente; ofrece hasta tres explicaciones posibles y qué habría que averiguar. | Contrasta cada propuesta con el contexto y puede editarla, descartarla o parar. |
| **Orientación y diversificación** | Prepara opciones ordinarias, concretas y reversibles para una misma meta de aprendizaje, además de un paso pequeño que permita observar qué ocurre. | Valora si es viable, elige qué probar y define quién lo hará y cuándo revisarlo. |
| **Materiales derivados** | Con una segunda autorización, redacta borradores diferenciados para docente, familia o equipo escolar desde un plan aprobado. | Revisa y edita. Copiar, imprimir o compartir requiere una acción manual; no se envía automáticamente. |
| **Demo de Alex** | No usa Gemini en vivo. Sus respuestas y bifurcaciones están preparadas. | Explora un ejemplo ficticio sin introducir datos propios. |

## Recorrido técnico y controles

1. La persona adulta escribe o selecciona información y da consentimiento antes de enviar una situación propia.
2. La aplicación envía el contenido necesario a una ruta del servidor Next.js. Desde allí, el servidor llama a la API de Gemini con instrucciones de seguridad y un esquema de salida JSON; la clave de API no se expone en el navegador.[9,10]
3. La respuesta pasa por esquemas tipados y comprobaciones de contenido de la aplicación. Si no cumple el formato esperado, el flujo la rechaza y muestra un error recuperable.
4. La interfaz muestra el contenido como borrador. La persona adulta interpreta, edita y decide; el sistema no diagnostica, no aprueba planes por sí solo ni ejecuta cambios educativos.

**Privacidad y límites**

El texto de una situación propia se transmite al proveedor de IA solo tras consentimiento; no debe incluir nombres, centros ni datos identificativos de menores. Los planes y respuestas de impacto del prototipo se guardan localmente en el navegador. La política y las condiciones de tratamiento del proveedor deben revisarse antes de un uso institucional. Gemini puede producir errores o sesgos: un JSON válido y las reglas automáticas no demuestran que una orientación sea verdadera, segura o adecuada.

PROTECCIÓN Y LÍMITES

# Privacidad por minimización y supervisión adulta

| Riesgo o límite | Medida en el prototipo | Lo que sigue pendiente |
|---|---|---|
| **Identificación de menores** | Mensajes para no incluir nombres, centros ni datos identificativos; consentimiento y detección básica de algunos identificadores. | La detección no garantiza anonimato. Retirar nombres no elimina identificadores indirectos. Usar casos ficticios para demos y pruebas iniciales. |
| **Envío a proveedor externo** | La llamada a Gemini requiere consentimiento adulto; la clave está del lado del servidor. | Revisar términos de tratamiento del proveedor y normativa del país antes de pilotaje. Evitar contenido sensible e identificativo. |
| **Almacenamiento** | Planes y respuestas del cuestionario se guardan localmente en el navegador; no existe base de datos central de estudiantes. | Datos locales pueden perderse al borrar navegador y no se sincronizan; exportaciones requieren cuidado del usuario. |
| **Errores y sesgos de IA** | Esquemas validados, límites explícitos y revisión/edición humana. | Evaluación con especialistas y revisión de sesgos culturales y lingüísticos todavía pendientes. |
| **Acceso desigual** | Aplicación web; materiales del docente incluyen opción realizable sin tecnología. | Generar contenido con IA requiere internet, cuota del proveedor y dispositivo; baja conectividad y accesibilidad no se han evaluado. |

## Viabilidad y madurez del prototipo

La aplicación usa Next.js, React y TypeScript; las rutas de IA se ejecutan en el servidor y usan Gemini si la clave y el modelo están disponibles. Los planes y el módulo Impacto utilizan almacenamiento local. No hay backend de cuentas para compartir planes. El límite de frecuencia de una ruta es por proceso y sirve para una demostración; no equivale a protección distribuida de producción.

La biblioteca docente y el acceso asociado son demostrativos. La colaboración entre usuarios es local/simulada. La aplicación está en español y no integra marcos normativos nacionales. Estas condiciones deben nombrarse en presentaciones y documentos de la solución.

CÓMO GENERAR EVIDENCIA RESPONSABLE

# Evaluar primero comprensión y calidad

La prioridad inmediata no es afirmar impacto en estudiantes, sino comprobar que personas adultas comprenden el flujo y que profesionales consideran prudentes y útiles las respuestas de IA. Las fases se proponen; no deben describirse como realizadas mientras no haya registros de ejecución.

| Fase | Procedimiento | Qué informar |
|---|---|---|
| **1 · Prueba formativa** | 3–6 personas adultas (docentes/familiares) completan tareas con la demo y casos ficticios. Registrar finalización, ayuda necesaria, tiempo aproximado, puntos de confusión y si explican el siguiente paso. | Número y perfiles amplios, tareas, observaciones recurrentes y limitaciones. Muestra pequeña, no representativa. |
| **2 · Revisión de IA** | Dos profesionales revisan independientemente respuestas a escenarios ficticios con rúbrica común. | Casos revisados, fallos críticos, desacuerdos y cambios de prompt; no presentar rúbrica como escala validada. |
| **3 · Prueba institucional** | Después de ajustes, planificar un piloto con centro educativo, orientación y autorizaciones necesarias. | Protocolo, contexto, datos mínimos, tratamiento, criterios de parada y resultados descriptivos. |
| **4 · Ampliación** | Valorar familias, otras escuelas y localización regional solo tras revisar seguridad y pertinencia. | Adaptaciones, conectividad, accesibilidad, lenguas, sesgos y cambios de contexto. |

## Indicadores de usabilidad y calidad

### Comprensión
¿Explica para qué sirve y para qué no sirve?
¿Distingue observación de interpretación?
¿Encuentra el siguiente paso sin instrucciones?

### Calidad pedagógica
¿La IA conserva la meta, contempla contexto y alternativas, respeta incertidumbre y propone medidas viables con indicador y revisión?

### Seguridad
¿Evita diagnósticos, causalidad, identificación y medidas extraordinarias directas? ¿Señala cuándo coordinar con orientación?

### Experiencia
¿Qué parte genera dudas, qué ayuda a comprender y qué cambiaría la persona participante?

No reportar tasas de éxito, satisfacción o cuestionarios pre/post como impacto educativo. El instrumento de Impacto es exploratorio, se almacena en navegador y no está validado.

AUTOEVALUACIÓN PRUDENTE

# Qué aporta SendIA y qué falta acreditar

| Criterio | Evidencia disponible en prototipo | Brecha reconocida |
|---|---|---|
| **Pertinencia** | Problema centrado en explorar necesidades y diversificar respuestas para estudiantes con altas capacidades; flujo basado en situación concreta. | Contrastar necesidades con docentes y familias del contexto de postulación. |
| **Integración pedagógica de IA** | Gemini plantea preguntas y genera análisis estructurado y borradores posteriores para tres destinatarios. | Valorar utilidad pedagógica de resultados con profesionales; evidenciar cómo se mejora una tarea manteniendo una meta. |
| **Uso crítico y ético** | Consentimiento, contenido estructurado, límites, revisión adulta, minimización y no diagnóstico. | Revisar sesgos y condiciones del proveedor; detección básica no es anonimización ni garantía. |
| **Creatividad situada** | Convierte una impresión en pregunta para reducir incertidumbre y en paso observable y revisable. | Comparar experiencia con prácticas existentes; todavía no hay evidencia de mayor agilidad o eficacia. |
| **Inclusión y equidad** | Considera contexto, fortalezas, intereses, apoyos y voz del estudiante. | Español solamente; falta auditoría de accesibilidad y adaptación lingüística/cultural. |
| **Viabilidad técnica** | Aplicación web, sin instalación ni cuenta para el flujo personal; clave de IA en servidor. | Depende de conectividad y cuota; sin sincronización de planes; límites demo no son infraestructura de producción. |
| **Replicabilidad** | Código abierto y secuencia transferible a otros retos educativos. | Documentar despliegue/localización; adaptar contenido y normativa por país. |

**Cómo presentar esta matriz**

Es una autoevaluación de la solución, no una calificación oficial ni una validación externa. Distinguir lo implementado, lo simulado y lo pendiente fortalece la credibilidad del proyecto.

SIGUIENTES PASOS

# Priorizar comprensión, seguridad y adaptación

| Prioridad | Acción | Resultado que se busca |
|---|---|---|
| **Inmediata** | Probar el flujo con adultos y corregir lenguaje, pasos y navegación. | Que la experiencia sea comprensible y breve. |
| **Inmediata** | Ejecutar casos ficticios con Gemini y revisión independiente de dos profesionales. | Identificar errores pedagógicos críticos y ajustar instrucciones. |
| **Alta** | Revisar textos, idioma local, accesibilidad y viabilidad sin tecnología. | Aumentar pertinencia al contexto y reducir barreras de uso. |
| **Alta** | Validar política de datos/proveedor y diseñar un protocolo institucional. | Preparar cualquier prueba futura con garantías apropiadas. |
| **Posterior** | Explorar compartir planes de forma segura con permisos explícitos. | Convertir la colaboración simulada en intercambio real, solo si hay necesidad y capacidad para proteger datos. |
| **Posterior** | Adaptar ejemplos y lenguaje a países y niveles, incluida formación técnico-profesional. | Evaluar transferibilidad sin asumir equivalencia entre contextos. |

## Limitaciones actuales

- No hay resultados de uso de personas reales, validación profesional ni evidencia de impacto educativo.
- Las respuestas generadas pueden equivocarse, ser sesgadas o no ser viables; las validaciones técnicas no resuelven esto.
- La colaboración entre cuentas y el acceso docente son de demostración, no servicios de producción.
- Los datos de planes y cuestionario son locales; no hay servidor que agregue respuestas de distintas personas.
- La herramienta está en español y no incorpora las normas de cada país.
- La conectividad y la dependencia del proveedor pueden limitar el acceso.

**Posicionamiento responsable**
SendIA amplía la posibilidad de que personas adultas ordenen una situación y consideren un siguiente paso. No resuelve por sí sola la brecha global de atención a altas capacidades ni sustituye políticas, recursos, formación docente o servicios de orientación.

REFERENCIAS COMPLETAS

# Fundamentación pedagógica, equidad e IA

1. Rutigliano, A., & Quarshie, N. (2021). *Policy Approaches and Initiatives for the Inclusion of Gifted Students in OECD Countries* (OECD Education Working Papers No. 262). OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/c3f9ed87-en

2. Barriga, C. A., Rebolledo-Rebolledo, R., & Montes, L. (2026). Altas capacidades en la escuela, un espacio descuidado en la formación del profesorado. Revisión sistemática. *Perspectiva Educacional, 65*(1). https://doi.org/10.4151/07189729-vol.65-iss.1-art.1824

3. Ministerio de Educación de la República Dominicana. (s. f.). *Altas capacidades intelectuales: principales barreras y oportunidades en el ámbito educativo* [Manual institucional]. Dirección de Educación Especial. https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/direccion-de-educacion-especial/hXfm-manual-altas-capacidades-final-corregido-version-digitalpdf.pdf

4. CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines, version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org/

5. Education Endowment Foundation. (2021). *Teacher Feedback to Improve Pupil Learning: Guidance Report*. Education Endowment Foundation. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/feedback

6. National Association for Gifted Children. (s. f.). *Differentiating Curriculum and Instruction for Gifted and Talented Students* [Position statement]. https://nagc.org/resource/resmgr/knowledge-center/position-statements/differentiating_curriculum_a.pdf

7. Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

8. UNICEF. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*, artículo 12. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

9. Google. (s. f.). *Gemini API: Structured output* [Documentación técnica]. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

10. Google. (s. f.). *Gemini API: generateContent* [Referencia REST]. https://ai.google.dev/api/generate-content

**Alcance y lectura crítica**

Las fuentes 1–3 contextualizan la necesidad y las desigualdades; 4–6 fundamentan decisiones de diversificación y retroalimentación; 7–8 orientan el uso responsable de IA y la consideración de la voz de niñas, niños y adolescentes; 9–10 documentan las capacidades técnicas empleadas. Las referencias no demuestran la eficacia de SendIA. La revisión regional citada analiza estudios disponibles y no representa por sí sola a todos los países de América Latina y el Caribe.

## Equipo responsable

Ana Lucía Silva Córdoba · Uruguay · Solución: SendIA.